01 · ABERTURA

Saiba onde ir antes de sair para o campo

O AGROAI ajuda pequenos e médios produtores rurais a encontrar problemas na lavoura antes que virem prejuízo, com imagens de satélite e IA que mostram onde ir hoje.



AGROAI

Thiago Braziellas
Product Owner

Luiz Claudio
Scrum Master

Arthur Santos
Requisitos e UX

Pedro Ryan
Dev e testes

02 · PROBLEMA E OPORTUNIDADE

O problema aparece tarde demais

R$ 55 bi/ano

perdidos com pragas e doenças na agricultura brasileira

Fonte: Embrapa

R$ 12 bi

só do percevejo-marrom na última safra de soja

Fonte: Embrapa (2026)

83,5 mi ha

de grãos plantados no Brasil na safra 2025/26

Fonte: Conab, 11º levantamento

Persona · Seu João, 52 anos

450 ha de soja e milho em Rio Verde (GO). Roda a fazenda de caminhonete e só descobre a praga quando ela já espalhou pelo talhão.

Quem sente

Produtores, encarregados de campo, agrônomos que se deslocam sem saber onde está o foco e cooperativas que sofrem com a inadimplência.

A oportunidade: o Sentinel-2 passa sobre qualquer fazenda a cada 5 dias, de graça. Falta virar isso numa resposta simples.



03 · SOLUÇÃO PROPOSTA

O satélite já vê o que o produtor não vê



Cor real. A olho nu, a lavoura parece toda igual.



NDVI, o índice de vigor da planta. Verde-escuro é planta forte; amarelo e vermelho mostram onde vale ir.

Satélite
Sentinel-2, a cada 5 dias, 10 m por pixel

→

Modelos de IA
visão computacional e redes neurais sobre séries de NDVI

→

Celular
alerta e rota do dia para o produtor

Imagem real: Sentinel-2 L2A · Rio Verde (GO) · 16/01/2026 · Copernicus/ESA

03 · SOLUÇÃO PROPOSTA

Um app que diz onde ir hoje



Desenhe a fazenda. Talhões, cultura e safra no mapa.

A IA analisa. Detecta, classifica e prevê pragas a cada nova imagem.

Vá direto ao ponto. Rota do dia priorizada e inspeção com foto.

ANTES · SEU JOÃO

Sai sem saber onde ir, roda a fazenda inteira e acha a lagarta quando ela já espalhou.

DEPOIS · COM O AGROAI

Abre o app às 6h, vê 3 pontos marcados, vai direto e confirma com foto.

Funciona sem sinal **Dados protegidos (LGPD)**

04 · LEAN CANVAS

A ideia em nove blocos

Feito pelo grupo no Figma. Hipóteses para validar com os primeiros produtores.



TAMANHO DO MERCADO

TAM: 83,5 mi ha de grãos no Brasil (Conab 2025/26)

SAM: área de pequenos e médios produtores, a medir com o Censo Agro (IBGE)

SOM inicial: 5 produtores parceiros no MVP

05 · REQUISITOS DO PRODUTO

Onze requisitos sem os quais não há produto

CÓD.	O SISTEMA DEVE...	PRIORIDADE
RF01	permitir cadastro e login com perfil de produtor, agrônomo ou administrador	Must
RF02	permitir cadastrar a fazenda	Must
RF03	permitir desenhar os talhões no mapa	Must
RF04	permitir definir a cultura e a safra de cada talhão	Must
RF05	obter as imagens do Sentinel-2 a cada passagem, descartando as cobertas por nuvem	Must
RF06	calcular o NDVI (vigor da vegetação) de cada talhão	Must
RF07 IA	detectar as áreas fora do padrão com um modelo de visão computacional	Must
RF08 IA	classificar o tipo e a severidade de cada anomalia	Must
RF09 IA	prever o risco de pragas com séries de NDVI, clima e histórico da região	Must
RF10 IA	gerar a rota do dia com os pontos em ordem de prioridade	Must
RF11	permitir registrar a inspeção de um ponto com foto e confirmação	Must

Filtro do Must: sem este item, o produtor ainda sabe onde ir hoje? Os modelos de IA (RF07 a RF10) passam no filtro: sem eles a rota do dia vira só um mapa colorido.

O que vem depois, e o que fica de fora

CÓD.	O SISTEMA DEVE...	PRIOR.
RF12 IA	recalibrar o modelo com as inspeções confirmadas	Should
RF13	enviar alerta push quando surgir anomalia grave	Should
RF14	guiar o usuário até o ponto com GPS	Should
RF15	mostrar o histórico de vigor e ocorrências do talhão	Should
RF16	permitir convidar um agrônomo para a fazenda	Should
RF17	enviar o resumo do dia ao agrônomo	Should
RF18 IA	permitir ao administrador avaliar a precisão e publicar versões do modelo	Should

CÓD.	O SISTEMA DEVE...	PRIOR.
RF19	enviar alertas por WhatsApp	Could
RF20	exportar relatório do talhão em PDF	Could
RF21	importar o contorno da fazenda do CAR	Could
RF22	classificar o uso do solo	Could
RF23	mapear relevo e terreno	Could
RF24 IA	oferecer um chat com IA sobre a lavoura	Could
RF25	usar imagens de drone	Won't
RF26	integrar com cooperativas e ERPs	Won't
RF27	recomendar defensivo (exige agrônomo responsável)	Won't

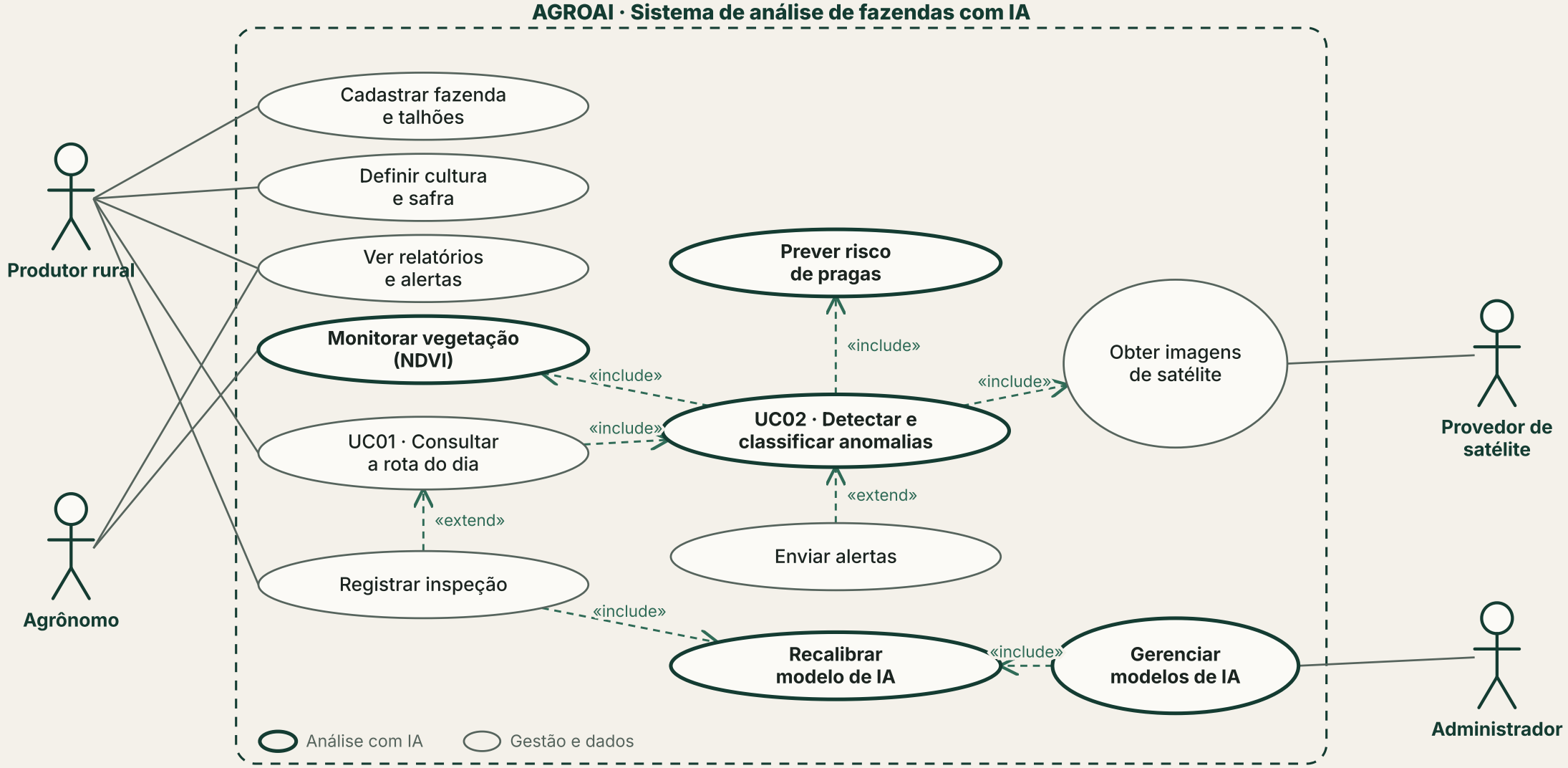
11 Must **7 Should** **6 Could** **3 Won't nesta versão**

05 · REQUISITOS DO PRODUTO

Qualidade medida, pela ISO/IEC 25010:2023

CÓD.	REQUISITO	CARACTERÍSTICA	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
RNF01	Inspeção sem internet	Confiabilidade	Salva offline e sincroniza em até 1 min depois que o sinal volta
RNF02	Rota do dia rápida	Eficiência de desempenho	Abre em até 3 s em 95% das vezes no 4G
RNF03	Uso sem treinamento	Capacidade de interação	4 de 5 produtores chegam à primeira rota em 10 min sem ajuda
RNF04	Dados protegidos (LGPD)	Segurança	Só o produtor e quem ele autorizar vê a fazenda; acessos negados ficam registrados
RNF05	Comunicação criptografada	Segurança	100% das chamadas por HTTPS com TLS 1.2 ou superior
RNF06	Alerta no tempo certo	Eficiência de desempenho	Alerta em até 1 h depois que a imagem é processada
RNF07	Disponibilidade	Confiabilidade	No ar em pelo menos 99,5% do mês

Quem usa o sistema e o que faz nele



UC01 · Consultar a rota do dia

Ator	Produtor rural ou encarregado
Objetivo	Saber onde ir hoje e registrar o que encontrou
Pré-condições	Logado; talhões, cultura e safra cadastrados; uma imagem já analisada pela IA
Gatilho	Toca em “Rota de hoje”
Pós-condições	Inspeções no histórico; pontos visitados saem da rota; o modelo recebe o retorno do campo
Requisitos	RF10, RF11, RF14, RNF01, RNF02

FLUXO PRINCIPAL

1. O sistema mostra os pontos críticos, já priorizados pela IA.
2. O usuário toca em “Iniciar rota”.
3. O sistema traça o caminho até o primeiro ponto.
4. No ponto, o usuário tira foto e confirma o problema.
5. O sistema salva e segue para o próximo.
6. No fim, mostra o resumo e envia ao agrônomo.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 · Nada crítico: avisa e mostra quando chega a próxima imagem.

A2 · Nuvens: usa a última imagem válida e mostra a data.

A3 · Sem internet: guarda no aparelho e sobe depois (RNF01).

A4 · Nada encontrado: vira falso positivo e recalibra a IA (RF12).

UC02 · Detectar e classificar anomalias com IA

Ator	Provedor de satélite (dispara); produtor e agrônomo recebem
Objetivo	Transformar cada nova imagem em pontos classificados e riscos de praga
Pré-condições	Talhão com cultura e safra; modelo publicado pelo administrador
Gatilho	Nova passagem do Sentinel-2 sobre o talhão
Pós-condições	Anomalias salvas com tipo, severidade e confiança; rota do dia atualizada
Requisitos	RF05 a RF10, RF13

FLUXO PRINCIPAL

1. O sistema baixa a imagem e remove as nuvens.
2. Calcula o NDVI de cada talhão.
3. O modelo de visão computacional compara com o histórico e marca as áreas fora do padrão.
4. Classifica cada área: praga, água, erosão ou falha, com severidade e confiança.
5. Cruza NDVI, clima e histórico para prever o risco de praga.
6. Atualiza a rota do dia; se o risco é alto, envia alerta (extend).

FLUXOS ALTERNATIVOS

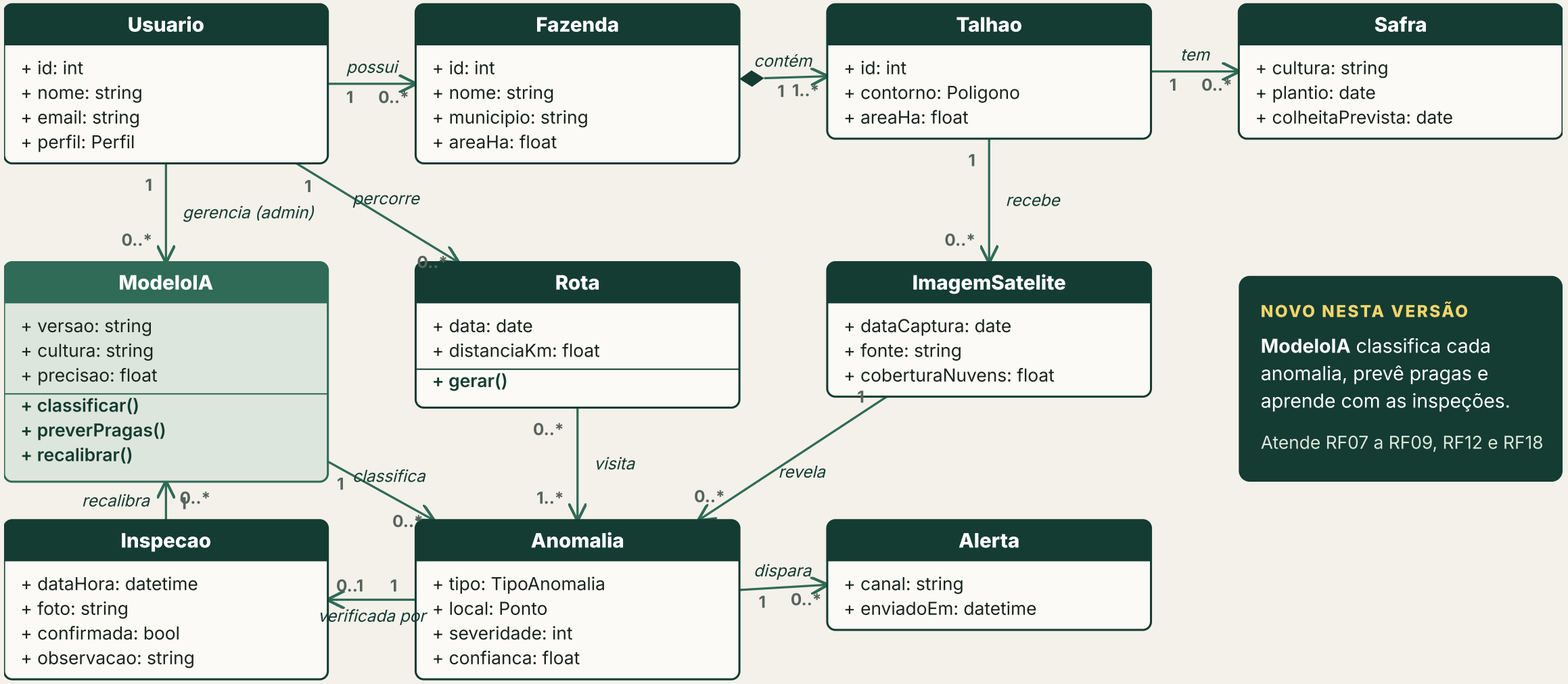
A1 · Muita nuvem: descarta a imagem e espera a próxima passagem.

A2 · Confiança baixa: marca “verificar em campo” sem definir o tipo.

A3 · Cultura sem modelo: usa só a queda de NDVI.

A4 · Provedor fora do ar: tenta de novo e mantém a última análise.

As entidades do sistema e como se ligam



NOVO NESTA VERSÃO

ModeloIA classifica cada anomalia, prevê pragas e aprende com as inspeções.

Atende RF07 a RF09, RF12 e RF18

08 · ESTRUTURA DA EQUIPE ÁGIL

Quatro papéis, um backlog, sprints de duas semanas

PRODUCT OWNER

Thiago Braziellas

Representa o produtor, mantém o backlog e decide as prioridades MoSCoW.

SCRUM MASTER

Luiz Claudio

Conduz as cerimônias, remove impedimentos e cuida do ritmo da sprint.

REQUISITOS E UX

Arthur Santos

Entrevista produtores, escreve casos de uso e critérios de aceite, desenha as telas.

DESENVOLVIMENTO E TESTES

Pedro Ryan

Implementa app, servidor e modelos de IA; testa no campo, sem internet.

Ritmo: planejamento, daily de 15 min, revisão com um produtor parceiro e retrospectiva. **Pronto** = passa nos critérios de aceite e funciona no celular sem internet.



09 · PLANEJAMENTO DO MVP

Testar uma hipótese: a rota do dia faz achar antes e andar menos

ENTRA NO MVP · OS 11 MUST

- ✓ Cadastro e login
- ✓ Talhões no mapa
- ✓ Imagens Sentinel-2
- ✓ IA detecta
- ✓ IA prevê pragas
- ✓ Inspeção com foto
- ✓ Fazenda
- ✓ Cultura e safra
- ✓ NDVI por talhão
- ✓ IA classifica
- ✓ Rota do dia

FICA PARA DEPOIS

Os 7 Should (recalibração, alerta push, GPS, histórico, agrônomo, painel do modelo) e os 6 Could. Fora desta versão: drones, cooperativas e recomendação de defensivo.

Como validar

5 produtores usando por 30 dias numa safra, de várias culturas.

- % de alertas confirmados em campo
- Dias entre o início da anomalia e a confirmação
- Hectares percorridos por semana, antes e depois
- Se continuam abrindo a rota toda semana

Riscos

Nuvens no período de chuva atrasam a imagem.

Precisão da IA no começo, antes de ter inspeções suficientes.

Adesão do produtor que não usa celular na rotina.

10 · CONCLUSÃO

Saiba onde ir. Proteja sua lavoura. Produza melhor.

Satélite e IA viram uma rota do dia, para qualquer produtor, sem equipamento caro.

AGROAI

